Unidad 1: Funciones

Maria-Ignacia Abarca Bravo

Introducción

Las funciones son uno de los conceptos fundamentales en matemáticas, ya que permiten modelar relaciones entre variables en distintos contextos.

Definición de función

Una función es una regla o relación matemática que asigna a cada elemento de un conjunto inicial (llamado Dominio) exactamente un solo elemento de un conjunto final (llamado Codominio o Rnago).

$$f : A \to B$$

Elementos Fundamentales

- **Variable independiente(x):** El valor que tú eliges o ingresas.
- **Variable dependiente(y o f(x)):** El resultado que depende de x.
- **Dominio ($\mathbb{D}$):** Todos los valores que x puede tomar legalmente (sin romper reglas como dividir por cero).
- **Imagen o Rango ($\mathbb{R}$):** Todos los valores que y realmente alcanza.

Tipos de correspondencia:

- **Función inyectiva:** distintos valores de entrada producen distintos valores de salida. También se llama uno a uno.
- **Función sobreyectiva:** todo elemento del codominio es imagen de al menos un elemento del dominio.
- **Función biyectiva:** es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo; solo en este caso existe función inversa.

Paridad de funciones:

- **Función par:** cumple $f(-x) = f(x)$ y es simétrica respecto al eje y.
- **Función impar:** cumple $f(-x) = -f(x)$ y es simétrica respecto al origen.

Funciones definidas a trozos: Son funciones que usan reglas distintas según el intervalo de x. Para evaluarlas, primero se identifica en qué intervalo cae el valor de entrada y luego se aplica la expresión correspondiente.

Dominio restringido:

- Si hay una raíz cuadrada, lo que está adentro debe ser mayor o igual que 0.
- Si hay un logaritmo, lo que está adentro debe ser mayor que 0.

Cálculo analítico del dominio con restricciones: Además de no poder tener raíces negativas o logaritmos de cero, la regla fundamental es no dividir por cero. Esto genera un dominio restringido y puede producir asíntotas verticales.

Ejemplo: Sea la función racional $f(x) = \frac{1}{x-2}$.

Cálculo: El denominador no puede ser cero. Por lo tanto, planteamos la restricción $x-2 \neq 0$, lo que significa que $x \neq 2$.

Dominio: todos los números reales excepto el 2. Se anota como $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ o en notación de intervalos: $(-\infty, 2) \cup (2, \infty)$.

Formas de Representarla

Una función se puede mostrar de cuatro maneras:

- **Algebraica:** $f(x) = x^2 + 1$ (la fórmula).
- **Numérica:** una tabla de valores con pares (x, y).
- **Visual:** una gráfica en el plano cartesiano.
- **Verbal:** ."El área de un círculo es función de su radio".

Notación de Función

Se escribe $f(x) = y$. Se lee "f de x es igual a y".

- Si $f(x) = 2x$ y queremos saber el valor para $x = 3$:
  - $f(3) = 2(3) = 6$.
  - El punto en la gráfica es $(3, 6)$.

Funciones lineales

$$f(x) = mx + b$$

Donde:

- m es la pendiente
  - Si $m > 0$, la función es creciente
  - Si $m < 0$, la función es decreciente
  - Si $m = 0$, la función es constante
- b (Ordenada al origen) Es el punto donde la recta corta el eje y y punto $(0, b)$

Calcular la pendiente (m)

Calcular la pendiente (m): si tienes dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2):

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Ecuación Punto-Pendiente

Útil si conoces un punto (x_1, y_1) y la pendiente m:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Ecuación General

La forma general de la ecuación de una recta es:

$$Ax + By + C = 0$$

Concepto de Intersección:

- Intersección con el eje y: Ocurre cuando $x = 0$. El punto es $(0, b)$.
- Intersección con el eje x: Ocurre cuando $y = 0$. Para hallarla, despejas x:$x = -\frac{b}{m}$.

Relación entre dos rectas:

- Paralelas: Tienen la misma pendiente ($m_1 = m_2$). Nunca se cruzan.
- Perpendiculares: Sus pendientes son opuestas y recíprocas ($m_1 \cdot m_2 = -1$). Se cruzan formando un ángulo de 90 grados.

Monotonía: funciones crecientes y decrecientes

La monotonía describe el comportamiento de la gráfica a medida que avanzas en el eje x (de izquierda a derecha).

- **Función creciente:** sube de izquierda a derecha.
- Definición formal: si $x_1 < x_2$, entonces $f(x_1) < f(x_2)$.
- **Función decreciente:** baja de izquierda a derecha.
- Definición formal: si $x_1 < x_2$, entonces $f(x_1) > f(x_2)$.
- **Función constante:** se mantiene horizontal.
- Definición formal: si $x_1 < x_2$, entonces $f(x_1) = f(x_2)$.

Tip de oro para pruebas: analiza la monotonía siempre de izquierda a derecha. Las parábolas y las funciones de valor absoluto no son puramente crecientes o decrecientes: tienen un tramo de cada uno y cambian de comportamiento en su vértice.

Dominio e Imagen:

Es una función lineal estándar(que no sea horizontal o vertical):

- Dominio: Todos los números reales ($\mathbb{R}$).
- Imagen: Todos los números reales ($\mathbb{R}$).

Aplicaciones clásicas:

- **Oferta y demanda:** se usan modelos lineales para representar cómo cambia el precio o la cantidad según la variación de otra variable.
- **Depreciación lineal:** un equipo pierde valor de forma constante con el tiempo.

Modelos no lineales:

- **Cuadrático:** un lanzamiento de pelota puede modelarse con una parábola.
- **Exponencial:** el crecimiento de un cultivo en un laboratorio puede modelarse con una función exponencial.

Sistemas de ecuaciones lineales

Un sistema de ecuaciones busca encontrar el punto exacto (x, y) donde dos o más rectas se cruzan en el plano cartesiano.

Existen dos métodos algebraicos principales para resolverlos:

A. Método de sustitución

Ideal cuando una de las variables ya está despejada o tiene coeficiente 1.

1. Despejar una variable en una de las ecuaciones.
2. Reemplazar (sustituir) esa expresión en la otra ecuación.
3. Resolver la ecuación resultante para encontrar el primer valor.
4. Reemplazar el valor encontrado en la ecuación del Paso 1 para obtener la segunda variable.

Ejemplo:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

Despejamos x en la ecuación 1: $x = 5 - y$.

Sustituimos en la ecuación 2:

$$2(5 - y) - y = 4 \Rightarrow 10 - 2y - y = 4 \Rightarrow 10 - 3y = 4 \Rightarrow -3y = -6 \Rightarrow y = 2.$$

Sustituimos $y = 2$ en la primera:

$$x = 5 - 2 \Rightarrow x = 3.$$

La solución es $(3, 2)$.

B. Método de reducción (eliminación)

Ideal cuando las variables están alineadas y puedes hacer que sus coeficientes sean opuestos.

1. Multiplicar una o ambas ecuaciones por números estratégicos para que una variable tenga el mismo coeficiente con signo opuesto en ambas ecuaciones.
2. Sumar las ecuaciones verticalmente para eliminar una variable.
3. Resolver la ecuación resultante.
4. Reemplazar el valor encontrado en cualquiera de las ecuaciones originales.

Tip de oro para pruebas: Antes de usar cualquier método, revisa si al sumar las ecuaciones tal como están se elimina una letra. En el ejemplo anterior, al sumar $x + y = 5$ con $2x - y = 4$, las y se eliminan de inmediato y queda $3x = 9$.

Funciones cuadráticas

- Forma estándar: $f(x) = ax^2 + bx + c$ (la forma más común)
- Forma vértice: $f(x) = a(x - h)^2 + k$ (ideal para identificar el vértice)
- Forma factorizada: $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ (ideal si conocemos las raices o soluciones)

En forma canónica, para una parábola con vértice en $(0, 0)$:

- $x^2 = 4py$ (eje vertical)

El signo de p determina hacia dónde abre la parábola.

Completación de cuadrados: Es el método algebraico para transformar la forma estándar $f(x) = ax^2 + bx + c$ a la forma vértice $f(x) = a(x - h)^2 + k$.

- Se factoriza el coeficiente de x^2 si $a \neq 1$.
- Se agrupan los términos con x.
- Se completa el trinomio cuadrado perfecto.
- Se reescribe la función en forma vértice.

Ejemplo paso a paso: transformemos $f(x) = 2x^2 - 12x + 13$ a su forma vértice.

- Factorizar a de los términos con x: $f(x) = 2(x^2 - 6x) + 13$.
- Completar el trinomio: tomamos la mitad del coeficiente de x $(-6/2 = -3)$ y lo elevamos al cuadrado $((-3)^2 = 9)$. Sumamos y restamos este valor dentro del paréntesis: $f(x) = 2(x^2 - 6x + 9 - 9) + 13$.
- Sacar el término negativo: $f(x) = 2(x^2 - 6x + 9) - 18 + 13$.
- Factorizar y simplificar: $f(x) = 2(x - 3)^2 - 5$.

Resultado: el vértice es $(3, -5)$.

Intersecciones con los ejes (raíces): Las soluciones que da la fórmula cuadrática son los puntos exactos donde la parábola corta el eje x, es decir, donde $y = 0$.

Problemas de optimización: La coordenada del vértice permite encontrar máximos o mínimos. En una parábola que abre hacia abajo, el vértice da el máximo; si abre hacia arriba, da el mínimo.

Ejemplo de optimización cuadrática: Un granjero tiene 100 metros de malla para construir un corral rectangular apoyado contra un río (no necesita malla en el lado del río). ¿Qué dimensiones maximizan el área del corral?

Si x es el ancho e y es el largo, la malla total usada es $2x + y = 100$. Despejando y, tenemos $y = 100 - 2x$.

La función a optimizar es el área: $A = x \cdot y$. Sustituyendo y, obtenemos:

$$A(x) = x(100 - 2x) = -2x^2 + 100x$$

Como $a = -2$ (la parábola abre hacia abajo), el vértice nos da el área máxima. Calculamos la coordenada x del vértice:

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-100}{2(-2)} = 25$$

Si $x = 25$ metros de ancho, entonces el largo será $y = 100 - 2(25) = 50$ metros. Esa es la dimensión óptima.



$x^2 = 4py,\ p > 0$



$x^2 = 4py,\ p < 0$

Fórmula Cuadrática

La fórmula cuadrática permite encontrar las soluciones de una ecuación de segundo grado de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, donde $a \neq 0$:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Discriminante

El discriminante determina si hay dos, una o ninguna solución real:

$$\triangle D = b^2 - 4ac$$

- $\triangle D > 0$: dos soluciones reales distintas
- $\triangle D = 0$: una solución real (raíz doble)
- $\triangle D < 0$: no hay soluciones reales

El Vértice (h,k)
Es el punto más alto o más bajo de la parábola.

- Coordenada $x(h)$: $h = -\frac{b}{2a}$
- Coordenada $y(k)$: $k = f(h)$ (sustituyes el valor de x en la ecuación original)

Eje de Simetría
Es la línea que parte la parábola a la mitad.
Siempre coincide con la x del vértce

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

Funciones exponenciales

Es aquella donde la variable independiente x se encuentra en el exponente. Su forma basica es:

$$f(x) = a \cdot b^x$$

Donde:

- **a (coeficiente):**Es el valor inicial (Cuando $x = 0$).
  Determina la ´altura´ inicial en el eje y.

- **b (base):** Es la tasa de crecimiento o decrecimiento.
  Debe ser un número positivo y distinto de 1 ($b > 0,\ b \neq 1$).
- **x (exponente):**La variable que define el paso del tiempo o pasos de crecimiento.

Comportamiento según la Base (b)
El valor de b determina la forma de la curva:

- **Crecimiento exponencial ($b > 1$):** La función aumenta cada vez más rapido.
- **Decrecimiento exponencial ($0 < b < 1$):** La función disminuye acercándose a cero.

Características Clave

- **Asíntota Horizontal:** La gráfica se acerca mucho al eje x (o a un valor específico) pero nunca lo toca. En la forma básica, la asíntota es $y = 0$.
- **Intersección con y:**Si no hay desplazamiento, siempre corta en $(0, a)$.
- **Crecimiento Explosivo:**A diferencia de las lineales, las exponenciales crecen de forma multiplicativa, no sumatoria.

El número e
Es la base más usada en ciencia y economía ($e \approx 2{,}71828$).
Se usa para el crecimiento continuo.

- Fórmula: $f(x) = e^x$

Dominio e Imagen

- Dominio: Todos los números reales ($\mathbb{R}$).
  Puedes poner cualquier x.
- Imagen(Rango): Siempre son valores mayores a la asíntota (usualmente $y > 0$).

Propiedades de Potencias (base $a > 0$):

Propiedad	**Expresión**
Producto de igual base	$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
Cociente de igual base	$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
Potencia de una potencia	$(a^x)^y = a^{x \cdot y}$
Potencia de un producto	$(ab)^x = a^x \cdot b^x$
Exponente cero	$a^0 = 1$, con $a \neq 0$
Exponente negativo	$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$

Resolución de ecuaciones:

- Si la incógnita está en el exponente, se aplican logaritmos a ambos lados.
- Si la incógnita está dentro de un logaritmo, se usa la definición $\log_b(x) = y \Leftrightarrow b^y = x$.

Método de igualdad de bases: Si logras que ambos lados de la ecuación tengan la misma base, puedes igualar directamente los exponentes.

$$\text{Si } a^x = a^y, \text{ entonces } x = y \quad (a > 0,\ a \neq 1).$$

Ejemplo:

$$2^{x+1} = 8 \Rightarrow 2^{x+1} = 2^3 \Rightarrow x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2.$$

Modelos de crecimiento/decrecimiento:

- **Interés compuesto continuo:** $A = Pe^{rt}$.
- **Crecimiento poblacional o de bacterias:** $N(t) = N_0 e^{kt}$.
- **Desintegración radiactiva o enfriamiento térmico:** $N(t) = N_0 e^{-kt}$.

Dominio en logaritmos compuestos:

- **Ejemplo:** hallar el dominio de $f(x) = \log_2(x - 5)$.
- **Cálculo:** el argumento debe ser estrictamente mayor a cero: $x - 5 > 0$, lo que implica que $x > 5$.
- **Dominio:** $(5, \infty)$.

Funciones logarítmicas

Es la 'operación inversa' de la función exponencial.
Su forma básica es:

$$f(x) = \log_b(x)$$

Donde:

- **b (base):** Debe ser un número positivo y distinto de 1 ($b > 0,\ b \neq 1$).
- **x (argumento):** El valor del cual quieres hallar el exponente. Siempre debe ser mayor a 0 ($x > 0$).

Relación Fundamental
Para entender un logaritmo, piensa en esta equivalencia:

$$\log_b(x) = y \iff b^y = x$$

Tipos de logarítmos Comunes

- **Logaritmo común (**log**):** Base 10. Si no ves base, se asume que es 10.
- **Logaritmo natural (**ln**):** Base e ($e \approx 2{,}71828$). Es el más usado en cálculo y ciencias.

Propiedades de Oro
Estas reglas te permiten 'desarmar' expresiones complejas:

- **Producto:** $\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$
- **Cociente:** $\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b(x) - \log_b(y)$

- **Potencia:** $\log_b(x^n) = n\log_b(x)$ (Esta es la más útil)
- **Cambio de base:** $\log_b(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(b)}$
- **Valor en 1:** $\log_b(1) = 0$
- **Valor en la base:** $\log_b(b) = 1$
- **Inversa 1:** $\log_b(b^x) = x$
- **Inversa 2:** $b^{\log_b(x)} = x$ con $x > 0$

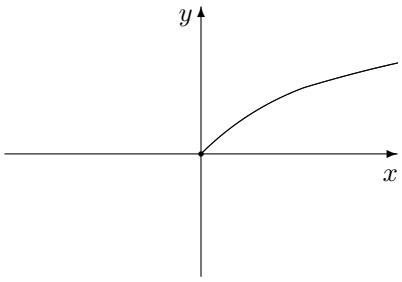
Características de la Gráfica

- **Asíntota Vertical:** la curva se acerca al eje y ($x = 0$) pero nunca lo toca.
- **Punto de paso:** si no hay desplazamiento, siempre pasa por el punto $(1, 0)$ (porque cualquier base elevada a 0 es 1).
- **Dominio:**$(0, \infty)$ No existen logaritmos de número negativo o cero.
- **Imagen:** $(-\infty, \infty)$ el resultado puede ser cualquier número real.

Resolución de ecuaciones logarítmicas:

- Se puede usar la definición de logaritmo para pasar a forma exponencial.
- También se pueden aplicar logaritmos a ambos lados cuando la incógnita aparece en un exponente.

Funciones radicales



Definición: Es una función donde la variable independiente x se encuentra bajo un signo radical. La forma más básica es $f(x) = \sqrt{x}$.

Dominio: Como no existen raíces cuadradas (o de índice par) de números negativos en los números reales, el radicando (lo que está adentro de la raíz) debe ser mayor o igual a cero. Para $f(x) = \sqrt{x}$, el dominio es $[0, \infty)$.

Imagen o Rango: El resultado de una raíz cuadrada principal siempre es positivo o cero. El rango es $[0, \infty)$.

Gráfica: Visualmente, es la mitad superior de una parábola horizontal que nace en el origen $(0, 0)$ y se abre hacia la derecha.

Propiedades de los Radicales (Raíces)

Estas reglas son válidas asumiendo que las raíces existen en los números reales (es decir, si el índice n es par, entonces los valores adentro de la raíz deben ser positivos o cero).

1. **Equivalencia con exponentes fraccionarios:** toda raíz se puede escribir como una potencia con fracción. El índice de la raíz pasa a ser el denominador.

$$\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$$

Ejemplo: $\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$

2. **Producto de raíces con el mismo índice:** la raíz de una multiplicación es igual a la multiplicación de las raíces separadas.

$$\sqrt[n]{x \cdot y} = \sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y}$$

Ejemplo: $\sqrt{4 \cdot 9} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = 2 \cdot 3 = 6$

3. **Cociente (división) de raíces con el mismo índice:** la raíz de una división es igual a la división de las raíces separadas.

$$\sqrt[n]{\frac{y}{x}} = \frac{\sqrt[n]{y}}{\sqrt[n]{x}}$$

Ejemplo: $\sqrt{\frac{25}{16}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{16}} = \frac{5}{4}$

4. **Raíz de una raíz:** si tienes una raíz dentro de otra raíz, se mantiene una sola raíz y se multiplican los índices.

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[m \cdot n]{x}$$

Ejemplo: $\sqrt[3]{\sqrt{x}} = \sqrt[3 \cdot 2]{x} = \sqrt[6]{x}$ (recuerda que si no hay número, el índice es 2).

5. **Potencia de una raíz:** elevar una raíz a una potencia es lo mismo que elevar el número de adentro a esa potencia.

$$(\sqrt[n]{x})^m = \sqrt[n]{x^m}$$

Propiedades clave adicionales:

- **Valor absoluto:** $\sqrt{x^2} = |x|$.
- **Inversa parcial 1:** $(\sqrt[n]{x})^n = x$ (si n es par, con $x \geq 0$).
- **Inversa parcial 2:** $\sqrt[n]{x^n} = |x|$ si n es par, y $\sqrt[n]{x^n} = x$ si n es impar.
- **Restricción en cociente:** en $\sqrt[n]{\frac{a}{b}}$, siempre $b \neq 0$; y si n es par, además los radicandos deben ser no negativos.

Alerta de error común (el "pecado capital" del àlgebra): Las propiedades de separar raíces solo funcionan para la multiplicación y la división. Nunca separes una suma o una resta.

$$\sqrt{x+y} \neq \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

Demostración del error: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$. Si lo separas, daría $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. (Totalmente incorrecto).

Ecuaciones radicales

Concepto: Son ecuaciones donde la incógnita (usualmente x) se encuentra atrapada dentro de una raíz.

El peligro de las "soluciones extrañas": El método para resolver estas ecuaciones implica elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad. Este proceso matemático puede ïnventarrespuestas que resuelven la ecuación transformada, pero que no funcionan en la ecuación original. Por esto, la verificación final es estrictamente obligatoria.

Pasos para resolver una ecuación radical:

- **Aislar el radical:** Deja la raíz completamente sola en un lado del signo igual.
- **Elevar al cuadrado:** Eleva ambos lados de la ecuación a la potencia que indique el índice de la raíz (al cuadrado si es raíz cuadrada, al cubo si es raíz cúbica) para eliminar el radical.
- **Resolver:** Resuelve la ecuación resultante (que usualmente se convierte en una ecuación lineal o cuadrática).
- **Verificar:** Sustituye tus respuestas en la ecuación original. Si al evaluar obtienes una contradicción (como $2 = -2$), debes descartar ese número.

Ejemplo resuelto 1 (Lineal)

Ecuación: $\sqrt{3x+1} - 4 = 0$

Paso 1 (Aislar): $\sqrt{3x+1} = 4$

Paso 2 (Elevar al cuadrado): $(\sqrt{3x+1})^2 = (4)^2$, lo que da $3x + 1 = 16$

Paso 3 (Resolver): $3x = 15$, por lo tanto $x = 5$

Paso 4 (Verificar): $\sqrt{3(5)+1} - 4 = \sqrt{16} - 4 = 4 - 4 = 0$. La solución $x = 5$ es válida.

Ejemplo resuelto 2 (Cuadrática con solución extraña)

Ecuación: $x = \sqrt{x+2}$

Paso 1 (Aislar): La raíz ya está aislada en el lado derecho.

Paso 2 (Elevar al cuadrado): $(x)^2 = (\sqrt{x+2})^2$, lo que da $x^2 = x + 2$

Paso 3 (Resolver): Reordenamos a la forma estándar $x^2 - x - 2 = 0$. Factorizando obtenemos $(x-2)(x+1) = 0$. Las posibles soluciones son $x = 2$ y $x = -1$.

Paso 4 (Verificar):

Probando $x = 2$: $2 = \sqrt{2+2} \Rightarrow 2 = \sqrt{4} \Rightarrow 2 = 2$. (Válida)

Probando $x = -1$: $-1 = \sqrt{-1+2} \Rightarrow -1 = \sqrt{1} \Rightarrow -1 = 1$. (Falso)

Conclusión: La ïica solución real es $x = 2$. El número $x = -1$ es una solución extraña y se descarta.

Problemas de planteo de funciones

Palabras Clave para Traducir Enunciados

Operación	**Palabras o Frases Clave**	**Ejemplo en el Enunciado**	**Traducción Matemática**
Suma (+)	Más, aumentado en, la suma de, agregado a, excede a.	"Un número aumentado en tres"	$x + 3$
	Más, aumentado en, la suma de, agregado a, excede a.	"El largo excede al ancho en 2"	$L = A + 2$
Resta (-)	Menos, disminuido en, la diferencia, restado de.	"Un número disminuido en diez"	$x - 10$
	Menos, disminuido en, la diferencia, restado de.	"5 restado de un número"	$x - 5$
Multiplicación ($\times$ o $\cdot$)	Veces, el doble/triple, el producto de, "de" (en fracciones).	"El cuádruple de un número"	$4x$
	Veces, el doble/triple, el producto de, "de" (en fracciones).	"La mitad de un número"	$\frac{1}{2}x$
División ($\div$ o /)	El cociente, dividido por, la razón entre, la mitad/tercera parte.	"La razón entre dos cantidades"	x/y
	El cociente, dividido por, la razón entre, la mitad/tercera parte.	"La tercera parte de un número"	$x/3$
Igualdad (=)	Es, da, resulta, se obtiene, equivale a, será, era.	"La suma de ambos da 15"	$x + y = 15$
	Es, da, resulta, se obtiene, equivale a, será, era.	"Mi edad será el doble"	Edad $= 2x$

Modelo Lineal (Costo, Pago o Distancia)
Se usa cuando algo aumenta o disminuye a un ritmo constante.

- **Estructura:** $f(x) = (ritmo)x + valorinicial$
- **Ejemplo:** Si un taxi cobra 3 dólares por el viaje más 2 dólares por cada kilómetro, la función de costo sería:

$$f(x) = 2x + 3$$

Modelos no lineales:

- **Cuadrático:** un lanzamiento de pelota puede modelarse con una parábola.
- **Exponencial:** el crecimiento de un cultivo en un laboratorio puede modelarse con una función exponencial.

Modelamiento matemático: casos clásicos

Las funciones cobran sentido cuando modelan el comportamiento de variables reales. En evaluaciones suelen aparecer estos patrones:

- **Modelos de negocios y utilidades (lineales y a tramos):**
  - Ingreso: $I(x) =$ precio de venta $\cdot\, x$.
  - Costo total: $C(x) =$ costos fijos $+$ (costo unitario $\cdot\, x$).
  - Utilidad: $U(x) = I(x) - C(x)$.
  - Si $U(x) > 0$, hay ganancia; si $U(x) < 0$, hay pérdida.
  - Impuesto como composición: si la tasa es 19 %, entonces Impuesto$(x) = 0{,}19 \cdot U(x)$.

- **Modelos radicales:** aparecen en fenómenos que crecen rápido al principio y luego más lento:

$$y = k\sqrt{x}.$$

  Ejemplo clásico: distancia de frenado en función de la velocidad.

- **Modelos exponenciales:**

$$y = a \cdot b^x.$$

  - Crecimiento (interés compuesto): $M(t) = C \cdot (1+i)^t$.
  - Decaimiento: misma estructura, pero con base entre 0 y 1 o con exponente negativo.

Problemas de Planteo con Funciones Radicales

Las funciones radicales suelen aparecer en contextos de física, geometría (distancias) o situaciones de rendimientos decrecientes. En estos problemas, te enfrentarás a dos escenarios: evaluar la raíz (reemplazar la x y calcular) o resolver una ecuación radical (te dan el resultado final y debes hallar la x que está dentro de la raíz).

Consideración vital: en los problemas de planteo, la prueba de cordura es obligatoria. Como la variable x suele representar tiempo, distancia o cantidad de objetos, debes descartar automáticamente cualquier solución negativa que te arroje el àlgebra. No existen tiempos negativos ni distancias de -5 metros.

Ejemplo 1: Física y cinemática (despejando el interior de la raíz)

Problema: La velocidad v (en km/h) a la que iba un automóvil antes de frenar repentinamente se puede estimar mediante la función

$$v(d) = 15\sqrt{d}$$

donde d es la longitud de las marcas de derrape en el asfalto medidas en metros. Si la policía determina que el auto iba a 90 km/h justo al momento de frenar, ¿cuál fue la longitud de la marca de derrape?

Planteo: igualamos la función a 90:

$$15\sqrt{d} = 90$$

Resolución:

1. Aislar la raíz dividiendo por 15:

$$\sqrt{d} = \frac{90}{15} = 6$$

2. Elevar ambos lados al cuadrado:

$$(\sqrt{d})^2 = 6^2$$

3. Resultado:

$$d = 36$$

Conclusión: la marca de derrape midió 36 metros.

Ejemplo 2: Geometría y Teorema de Pitágoras (la raíz nace de una distancia)

Problema: Un cable de telecomunicaciones debe conectar la cima de una torre de 20 metros de altura con un punto en el suelo que está a x metros de la base de la torre. La función que modela la longitud L del cable necesario es

$$L(x) = \sqrt{x^2 + 400}$$

Si la empresa tiene un rollo con exactamente 25 metros de cable, ¿a qué distancia exacta de la base de la torre deben anclarlo en el suelo?

Planteo: igualamos la longitud total del cable a 25:

$$\sqrt{x^2 + 400} = 25$$

Resolución:

1. La raíz ya está aislada. Elevamos ambos lados al cuadrado:
$$(\sqrt{x^2+400})^2 = (25)^2$$
2. Simplificamos:
$$x^2 + 400 = 625$$
3. Despejamos la incógnita:
$$x^2 = 225$$
4. Aplicamos raíz cuadrada:
$$x = \pm 15$$

Verificación y prueba de cordura: matemáticamente x puede ser 15 o -15. Sin embargo, como x representa una distancia física en el suelo, se descarta el valor negativo.

Conclusión: el cable debe anclarse exactamente a 15 metros de la base.

Transformación de funciones

$$f(x) + k \quad \text{(traslación vertical)}$$

$$f(x - h) \quad \text{(traslación horizontal)}$$

Reflexiones y cambios de escala:

- $-f(x)$ refleja la gráfica respecto del eje x.
- $f(-x)$ refleja la gráfica respecto del eje y.
- $af(x)$ produce estiramiento o compresión vertical.
- $f(bx)$ produce estiramiento o compresión horizontal.

Transformaciones avanzadas (lectura rápida)

Dado un modelo base $y = f(x)$ y una constante positiva c:

- **Reflexión eje X:** $y = -f(x)$ (la gráfica se invierte verticalmente).
- **Reflexión eje Y:** $y = f(-x)$ (la gráfica se invierte horizontalmente).
- **Estiramiento vertical:** $y = c \cdot f(x)$, con $c > 1$.
- **Compresión vertical:** $y = c \cdot f(x)$, con $0 < c < 1$.

Transformación de rotación ($180°$ respecto al origen)

Una rotación de $180°$ alrededor del origen $(0, 0)$ es equivalente a una doble reflexión: primero respecto al eje y y luego respecto al eje x (o viceversa).

Fórmula:
$$g(x) = -f(-x)$$

Relación con la paridad: si al aplicar la fórmula se cumple $-f(-x) = f(x)$, la función es impar.

Tip de oro para pruebas: si te cuesta visualizar la rotación de $180°$, imagina la gráfica "de cabezarespecto al origen; eso corresponde al mismo resultado que aplicar $g(x) = -f(-x)$.

Composición de funciones

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Para calcularla, primero se reemplaza la salida de $g(x)$ dentro de $f(x)$. El dominio resultante depende de que ambas funciones estén definidas y de que el valor obtenido por $g(x)$ sea válido para f.

Ejemplo algebraico: demostrando que el orden importa Sean las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 1$.

- **Cálculo 1:** $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x+1) = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$.
- **Cálculo 2:** $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = x^2 + 1$.

Conclusión: $x^2 + 2x + 1 \neq x^2 + 1$, por lo tanto, la composición de funciones no es conmutativa: $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$.

Dominio de funciones compuestas: Para hallar el dominio de $f(g(x))$ debes cumplir dos condiciones al mismo tiempo:

- x debe pertenecer al dominio de g.
- El valor $g(x)$ debe pertenecer al dominio de f.

Ejemplo: si $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x - 3$, entonces

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x-3}$$

y para que exista la composición se requiere $x - 3 \geq 0$, por lo tanto $x \geq 3$.

Operaciones entre funciones

Sean dos funciones f y g.

- **Suma:** $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- **Resta:** $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$.
- **Producto:** $(fg)(x) = f(x)g(x)$.
- **Cociente:** $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, con $g(x) \neq 0$.

Dominio en operaciones: En suma, resta y producto, el dominio es la intersección de los dominios de f y g. En cociente, además debes excluir los valores donde $g(x) = 0$.

Álgebra y composición de funciones (resumen operativo)

Las funciones pueden combinarse para formar nuevas expresiones y construir modelos más complejos.

- Suma y resta: $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$.
- Multiplicación: $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$.
- División: $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, con condición estricta $g(x) \neq 0$.
- Composición: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Nota clave: la composición no es conmutativa; en general, $f(g(x)) \neq g(f(x))$.

Función valor absoluto

Definición por tramos:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Idea gráfica: la gráfica de $|x|$ tiene forma de V con vértice en $(0, 0)$.

Transformaciones comunes:

- $|x - h| + k$: traslada el vértice a (h, k).
- $a|x|$: estira o comprime verticalmente.
- $-|x|$: refleja respecto del eje x.

Propiedades del valor absoluto:

- No negatividad: $|x| \geq 0$.
- Producto: $|xy| = |x| \cdot |y|$.
- Cociente: $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$, con $y \neq 0$.
- Equivalencia con raíz cuadrada: $\sqrt{x^2} = |x|$.

Funciones racionales

Definición: son funciones de la forma

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \quad Q(x) \neq 0$$

donde P y Q son polinomios.

Dominio: todos los reales excepto donde el denominador se anula.

Comportamiento importante:

- **Asíntota vertical:** aparece en valores de x donde $Q(x) = 0$ y no se cancela el factor.
- **Hueco (discontinuidad removible):** cuando un factor se cancela entre numerador y denominador.
- **Asíntota horizontal:** depende del grado del numerador y denominador.

Regla rápida para asíntota horizontal:

- Si $\deg(P) < \deg(Q)$, la asíntota es $y = 0$.
- Si $\deg(P) = \deg(Q)$, la asíntota es el cociente de los coeficientes principales.
- Si $\deg(P) > \deg(Q)$, no hay asíntota horizontal.

Ecuaciones racionales

Una ecuación es racional cuando la incógnita x se encuentra en el denominador de una fracción.

Regla estricta: al igual que en el dominio, debes identificar las restricciones antes de empezar. El denominador jamás puede ser 0.

Método de resolución (Mínimo Común Múltiplo):

1. Factorizar todos los denominadores si es posible.
2. Identificar las restricciones de x.
3. Encontrar el mínimo común múltiplo (MCM) de todos los denominadores.
4. Multiplicar toda la ecuación por el MCM para eliminar las fracciones.
5. Resolver la ecuación lineal o cuadrática resultante.
6. Verificar: si la solución coincide con una restricción inicial, es una solución extraña y se rechaza.

Ejemplo resuelto:

$$\frac{2}{x+3} = \frac{1}{x}$$

Restricciones: $x \neq -3$ y $x \neq 0$.

MCM: $x(x+3)$.

Multiplicamos toda la ecuación por el MCM:

$$x(x+3) \cdot \frac{2}{x+3} = x(x+3) \cdot \frac{1}{x}$$

Simplificamos:

$$2x = x + 3$$

Resolvemos:

$$x = 3$$

Verificamos: como 3 no rompe las restricciones, la solución es válida.

Tip de oro para pruebas: si tienes una fracción igualada a otra fracción, puedes usar multiplicación cruzada:

$$2 \cdot x = 1 \cdot (x+3).$$

Función inversa

Para encontrar la inversa:

1. Escribir $y = f(x)$
2. Intercambiar x e y
3. Despejar y

Propiedad comprobatoria fundamental: Para estar segura de que la función inversa es correcta, debes componer la función original con su inversa. El resultado siempre debe simplificarse a x.

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

Comprobación: si $f(x) = 2x + 3$ y $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$, entonces

$$f\left(\frac{x-3}{2}\right) = 2\left(\frac{x-3}{2}\right) + 3 = (x-3) + 3 = x$$

Simetría gráfica: Gráficamente, una función y su inversa son perfectamente simétricas. Si las dibujas en el mismo plano cartesiano, se verán como el reflejo exacto una de la otra usando la línea diagonal $y = x$ como si fuera un espejo.

Condición para que exista inversa: Una función debe ser inyectiva (uno a uno) en el dominio que estés usando. Si no lo es, puedes restringir el dominio para construir una inversa.

Ejemplo resuelto

Sea:

$$f(x) = 2x + 3$$

Entonces su inversa es:

$$f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$$

Refuerzo operativo (clases del profesor Ortiz)

1. Àlgebra base: sistemas y cuadráticas

Antes de modelar funciones más complejas, es clave dominar las herramientas de resolución.

- **Sistemas** 2×2**:** existen tres métodos clásicos para encontrar el punto exacto donde dos rectas se intersectan: método de eliminación, método de igualación y método de sustitución.
- **Análisis del discriminante** (Δ)**:** en una ecuación cuadrática de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, el término

  $$\Delta = b^2 - 4ac$$

  determina el número de soluciones.
  - Si $\Delta > 0$: hay dos soluciones reales distintas.
  - Si $\Delta = 0$: hay una ùnica solución real (raíz doble).
  - Si $\Delta < 0$: no hay soluciones reales (las soluciones son complejas).

2. Arsenal operativo: raíces y logaritmos

- **Puente entre raíces y potencias:** toda raíz se puede escribir como potencia con exponente fraccionario:
  $$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}.$$
- **Cambio de base en logaritmos:** cuando no puedes operar directamente con una base, usa:
  $$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}.$$

3. Transformación y operatoria de funciones

Cambiar la expresión algebraica de una función modifica su gráfica de manera directa.

- **Traslación horizontal:** $y = f(x - c)$ desplaza la gráfica c unidades en el eje x (según el signo).
- **Traslación vertical:** $y = f(x) + c$ desplaza la gráfica c unidades en el eje y.
- **Reflexión respecto al eje** x**:** $y = -f(x)$.
- **Reflexión respecto al eje** y**:** $y = f(-x)$.
- **Composición de funciones:** evaluar una función dentro de otra:
  $$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Las 5 "Paltas" de Oro para el Certamen 1 (Errores Clásicos que NO vas a cometer)

1. **El pecado capital de las raíces**

   Nunca, jamás, separes una raíz que tenga una suma o una resta en su interior. Es el error más común y te costará el puntaje completo de esa pregunta.

   MAL:

   $$\sqrt{x^2+16} \neq x+4$$

   LA PALTA: La raíz de una suma se queda como está. Solo tienes permiso para separar términos si se están multiplicando o dividiendo:

   $$\sqrt{16x^2} = 4x$$

2. **El fantasma de la "x" eliminada**

   Si estás resolviendo una ecuación como $x^2 = 4x$, la mayor tentación del mundo es "tachar" una x a cada lado para que te quede rápido $x = 4$. **¡No lo hagas!** Estás borrando una solución real.

   LA PALTA: Pasa siempre todos los términos a un solo lado e iguala a cero. Luego factoriza:

   $$x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x(x-4) = 0$$

   Ahí verás claramente que hay dos soluciones, no una: $x = 0$ y $x = 4$.

3. **La trampa del Dominio en las simplificaciones**

   Imagina que te piden el dominio de la función

   $$f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}.$$

   Tú factorizas el numerador como $(x-3)(x+3)$, simplificas tachando $(x-3)$ y llegas a $f(x) = x+3$. Como es una línea recta, respondes que el dominio son todos los reales. **¡Cuidado!**

   LA PALTA: El dominio siempre se calcula **antes** de simplificar. El denominador original era $x-3$, así que la restricción $x \neq 3$ existe y existirá siempre para esa función, aunque la hayas simplificado después.

4. **El truco ninja del "1" en logaritmos**

   Si estás resolviendo una ecuación logarítmica y te quedas estancada con un número entero suelto que te arruina la suma, disfrázalo.

   LA PALTA: Recuerda que $1 = \log_b(b)$. Si estás trabajando toda tu ecuación con logaritmos en base 5 y tienes un 2 suelto sumando, escríbelo estratégicamente como

   $$2\log_5(5).$$

   Usando la propiedad de la potencia, ese 2 sube como exponente:

   $$2\log_5(5) = \log_5(5^2) = \log_5(25).$$

   Ahora todo está en lenguaje logarítmico y puedes usar las propiedades de oro.

5. **La prueba de "cordura" en problemas de planteo**

   Al final del día, las fórmulas matemáticas son abstractas y ciegas al contexto real del problema. Te darán los números crudos.

   LA PALTA: Si al optimizar el corral del granjero o calcular el tiempo del auto frenando, la cuadrática te dice que el resultado es $x = 10$ o $x = -2$, tu sentido lógico debe intervenir. Descarta inmediatamente los valores negativos. Las distancias físicas, los tiempos y las cantidades de objetos nunca pueden ser negativos en el mundo real.

6. **El disfraz de los radicales en cálculo**

   No operes a ciegas dejando todo en formato de raíz como $\sqrt[n]{x}$. Convierte de inmediato a potencia fraccionaria:

   $$\sqrt[n]{x} = x^{1/n}.$$

   LA PALTA: Acostúmbrate a trabajar con exponentes en vez de radicales; esto te facilitará derivadas e integrales porque podrás aplicar la regla de la potencia de forma directa y con menos errores.

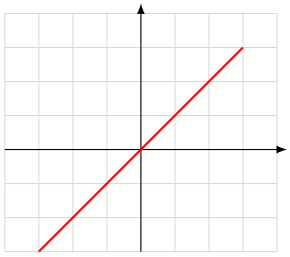
Algunas funciones y sus gráficas

Funciones afines (lineal con traslación)

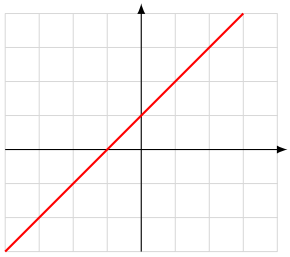
$f(x) = b$



$f(x) = m \cdot x$

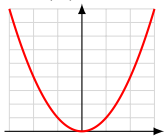


$f(x) = m \cdot x + b$

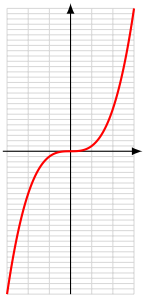


Funciones potencia

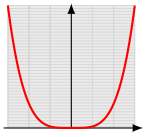
$f(x) = x^2$



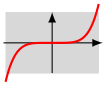
$f(x) = x^3$



$f(x) = x^4$

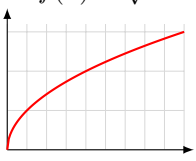


$f(x) = x^5$

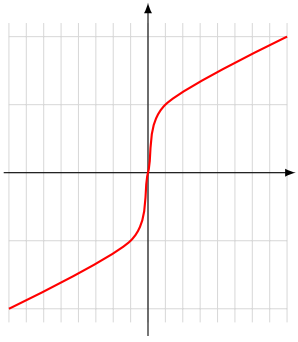


Funciones raíz

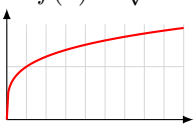
$f(x) = \sqrt{x}$



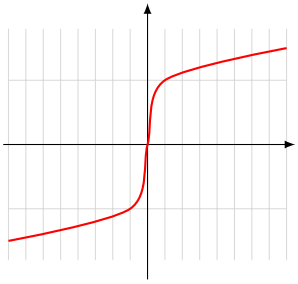
$f(x) = \sqrt[3]{x}$



$f(x) = \sqrt[4]{x}$

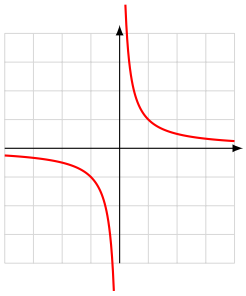


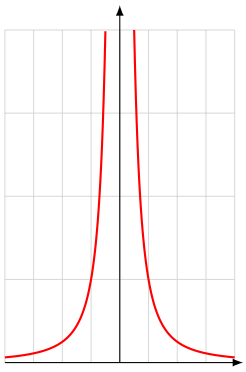
$f(x) = \sqrt[5]{x}$



Funciones recíprocas

$f(x) = \frac{1}{x}$



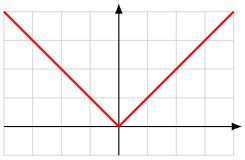


$f(x) = \frac{1}{x^2}$

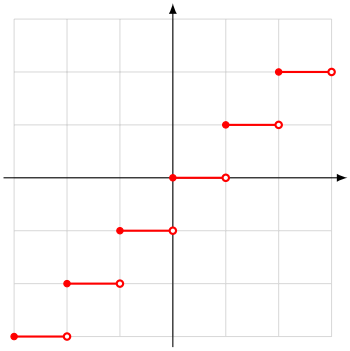
Funciones especiales

Valor absoluto

$f(x) = |x|$



Máximo entero



$f(x) = \lfloor x \rfloor$